

Nama : Luthfi Bahrur Rozaq

NRP : 3125600069

Tugas Dasar Sistem Komputer Minggu 1

1. Perbedaan antara Hardware, Software, dan Brainware.

1.1 Hardware : Merupakan perangkat keras komputer, berupa komponen fisik yang bisa disentuh. Contoh: CPU, RAM, Harddisk, Monitor, Keyboard, Mouse.

1.2 Software : Perangkat lunak, berupa program atau instruksi yang mengendalikan hardware agar bekerja sesuai kebutuhan. Contoh: Sistem operasi (Windows, Linux), aplikasi (Microsoft Word, Photoshop), game.

1.3 Brainware : Pengguna komputer atau orang yang mengoperasikan dan mengendalikan hardware dan software. Contoh: Programmer, IT Support, Data Analyst, Dokter yang menggunakan software medis.

2. Tiga contoh aplikasi komputer di bidang medis.

2.1 CT-Scan dan MRI Software – untuk membaca dan mengolah hasil pencitraan medis.

2.2 Electronic Health Records (EHR) System – aplikasi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola rekam medis pasien.

2.3 Telemedicine Application (seperti Halodoc, Alodokter) – layanan konsultasi medis jarak jauh.

3. Perbandingan Komputer Generasi Pertama dan Generasi Keempat.

Aspek	Generasi Pertama (1940–1956)	Generasi Keempat (1971–Sekarang)
Teknologi	Tabung vakum	Mikroprosesor (jutaan transistor)
Ukuran	Sangat besar (1 ruangan)	Kecil & portabel (PC, laptop)
Kecepatan	Ribuan operasi/detik	Miliaran operasi/detik
Konsumsi Daya	Boros listrik, cepat panas	Hemat energi, lebih stabil
Input/Output	Punch card, printer kertas	Keyboard, mouse, monitor, layar sentuh (GUI)

4. Dampak Positif dan Negatif Komputer dalam Kehidupan Manusia?

Positif:

- Meningkatkan inovasi dalam pendidikan, bisnis, kedokteran, hiburan, dll.
- Mempermudah pekerjaan (otomatisasi, perhitungan cepat).
- Akses informasi lebih luas dan cepat.
- Mempercepat komunikasi (email, video call, media sosial).

Negatif:

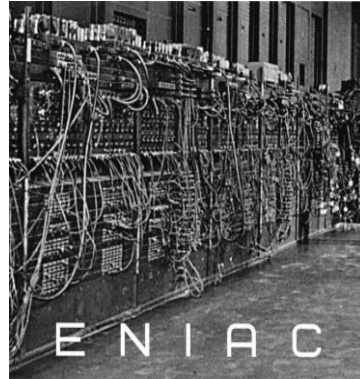
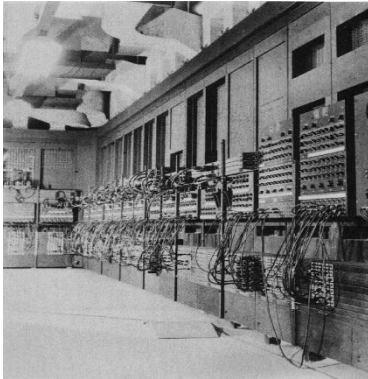
- Ketergantungan berlebihan pada teknologi.
- Potensi gangguan akibat otomatisasi.
- Keamanan data terancam (hacking, cybercrime).
- Gangguan kesehatan (mata lelah, kurang aktivitas fisik, kecanduan internet/game).

5. Timeline Sejarah Perkembangan Komputer dari Abacus hingga AI Modern

- Abacus (3000 SM) → Alat hitung manual pertama dari Tiongkok.
- Pascaline (1642) → Kalkulator mekanik buatan Blaise Pascal.
- Analytical Engine (1837) → Konsep komputer mekanik oleh Charles Babbage.
- Generasi Pertama (1940-an – 1950-an) → Komputer tabung vakum, contoh ENIAC, UNIVAC.
- Generasi Kedua (1950-an – 1960-an) → Transistor menggantikan tabung vakum.
- Generasi Ketiga (1960-an – 1970-an) → IC (Integrated Circuit), komputer lebih kecil & cepat.
- Generasi Keempat (1970-an – sekarang) → Mikroprosesor, PC, laptop, smartphone.
- Generasi Kelima (1980-an – masa depan) → AI, komputasi paralel, jaringan internet, cloud computing.
- Era Modern (2000-an – sekarang) → AI, Machine Learning, Big Data, IoT, Quantum.

Komputer dari Generasi ke Generasi

Generasi Komputer Pertama (1945-1956)



Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Alat ini berukuran sangat besar, menghasilkan banyak panas, dan mudah rusak. Hal ini membuat komputer sangat besar, lambat, dan mahal, hanya bisa melakukan satu tugas dalam satu waktu. Mereka diprogram menggunakan bahasa mesin, yang sangat sulit dipahami. Contohnya adalah ENIAC dan UNIVAC I.

Generasi Komputer Kedua (1956-1963)



Generasi kedua ditandai dengan ditemukannya transistor yang menggantikan tabung vakum. Transistor jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi. Ini

memungkinkan komputer menjadi lebih ringkas dan efisien. Pada generasi ini, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti FORTRAN dan COBOL mulai digunakan.

Generasi Komputer Ketiga (1964-1971)



Penemuan sirkuit terintegrasi (IC) menjadi ciri khas generasi ini. IC menggabungkan banyak transistor ke dalam satu chip silikon kecil, yang secara drastis mengurangi ukuran, biaya, dan konsumsi daya komputer, sambil meningkatkan kecepatannya. Komputer menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sistem operasi (operating system) juga mulai digunakan secara luas. Contohnya adalah IBM System/360.

Generasi Komputer keempat (1971-Sekarang)



Generasi keempat ditandai dengan penemuan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah chip tunggal yang berisi seluruh unit pemrosesan pusat (CPU), yang memungkinkan penciptaan komputer pribadi (PC) yang sangat kecil dan terjangkau. Perkembangan ini memicu revolusi PC, jaringan komputer, dan Internet. Contohnya adalah Apple II dan IBM PC.

Tugas Dasar Sistem Komputer Minggu 2

1. Jelaskan Perbedaan Antara Komputer Generasi Pertama dan Keempat!

Komputer Generasi Pertama : ada di kisaran tahun 1940-1956, komputer generasi pertama dikembangkan menggunakan tabung vakum atau katup termionik. Kartu berlubang dan pita kertas digunakan sebagai perangkat masukan/keluaran. Drum magnetic dan pita magnetik digunakan sebagai media penyimpanan untuk menyimpan data.

Computer Generasi Keempat : ada dikisaran tahun 1972-sekarang, computer generasi keempat dikembangkan menggunakan teknologi mikroprosesor. Komputer ini mengejutkan dalam hal ukuran yang sangat kecil dan kemampuan komputasi yang luar biasa.

2. Sebutkan Kelebihan dan Kekurangan Von Neumann Architecture!

Kelebihan Arsitektur Von Neumann :

- Fleksibilitas pengalamatan program dan data karena menggunakan satu ruang memori untuk keduanya.
- Program biasanya disimpan di ROM dan data di RAM.
- Memungkinkan prosesor menjalankan program yang ada dalam memori data (RAM).
- Desain lebih sederhana dan mudah diimplementasikan dibanding arsitektur lain.
- Penggunaan memori lebih efisien dan biaya lebih murah dalam pembangunan sistem komputer.

Kekurangan Arsitektur Von Neumann :

- Memiliki bus tunggal sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial; tidak bisa overlapping instruksi.
- Bandwidth untuk program dan data harus sama, sehingga jika memori data 8 bit, program juga harus 8 bit.
- Memerlukan jumlah clock per instruksi (CPI) relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi bisa lebih lambat.

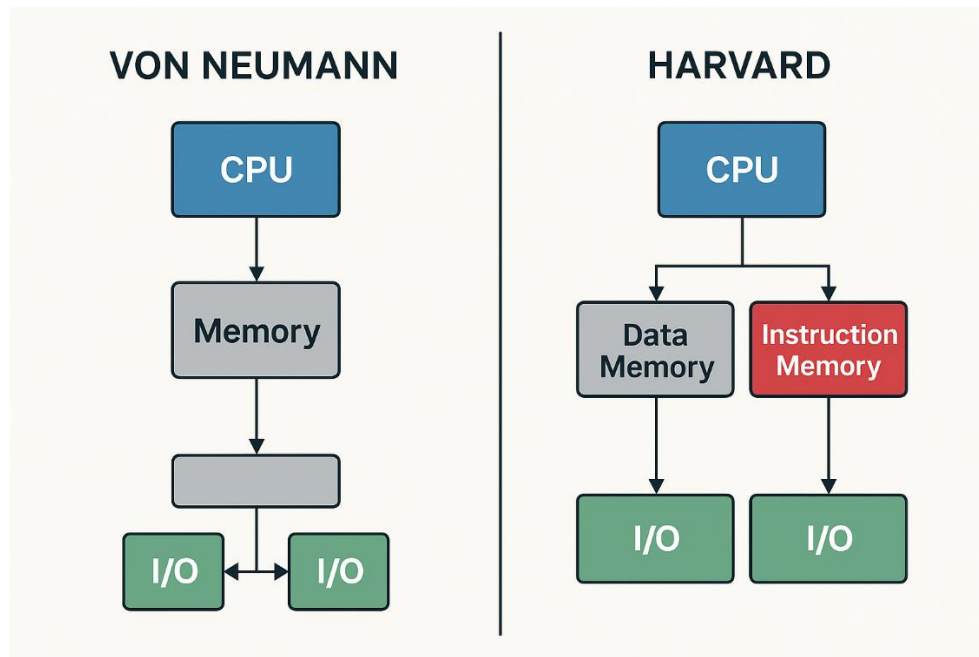
- Karena menyimpan data dan instruksi di ruang memori yang sama, arsitektur ini rentan terhadap serangan keamanan seperti buffer overflow.
- Kecepatan pemrosesan data secara umum lebih lambat dibanding arsitektur Harvard yang memisahkan memori program dan data.

3. Mengapa bottleneck terjadi pada arsitektur Von Neumann?

Bottleneck pada arsitektur Von Neumann terjadi karena penggunaan satu jalur (single bus) yang sama untuk mengakses instruksi dan data dari memori. CPU harus mengambil instruksi dan data secara bergantian melalui jalur tunggal ini, sehingga terjadi persaingan akses yang menyebabkan CPU harus menunggu giliran mendapatkan data atau instruksi. Hal ini menghambat kecepatan transfer data antara CPU dan memori, sehingga meskipun kecepatan CPU meningkat, kinerja sistem secara keseluruhan terbatas oleh kecepatan transfer data yang lebih lambat pada bus memori. Inilah yang disebut dengan *Von Neumann bottleneck*, yaitu hambatan utama yang membatasi performa komputer dengan arsitektur ini.

4. Bandingkan aplikasi Von Neumann (PC) dan Harvard (Mikrokontroler)!

Aspek	Arsitektur Von Neumann (PC)	Arsitektur Harvard (Mikrokomputer)
Memori	Satu memori fisik untuk program dan data (shared)	Dua memori fisik terpisah: satu untuk program, satu untuk data
Akses memori	Akses bergantian ke instruksi dan data melalui bus tunggal	Akses simultan ke instruksi dan data melalui bus terpisah
Kecepatan	Lebih lambat karena akses serial ke memori	Lebih cepat karena akses paralel ke memori instruksi dan data
Kompleksitas desain	Lebih sederhana dan biaya lebih rendah	Lebih kompleks dan biaya lebih tinggi
Keamanan	Rentan terhadap serangan seperti buffer overflow	Lebih aman karena memori instruksi dan data terpisah
Efisiensi memori	Penggunaan memori lebih efisien karena memori bersama	Terbatas karena memori dipisah
Contoh aplikasi	Komputer pribadi, server, aplikasi umum	Mikrokontroler (Misal: Intel 80C51, Microchip PIC16XX)
Kelebihan utama	Implementasi mudah, efisien untuk aplikasi umum	Efisiensi kecepatan tinggi, pemrosesan paralel
Kekurangan utama	Bottleneck bus tunggal, kecepatan terbatas	Desain kompleks, kapasitas memori terbatas



gambar 4.1

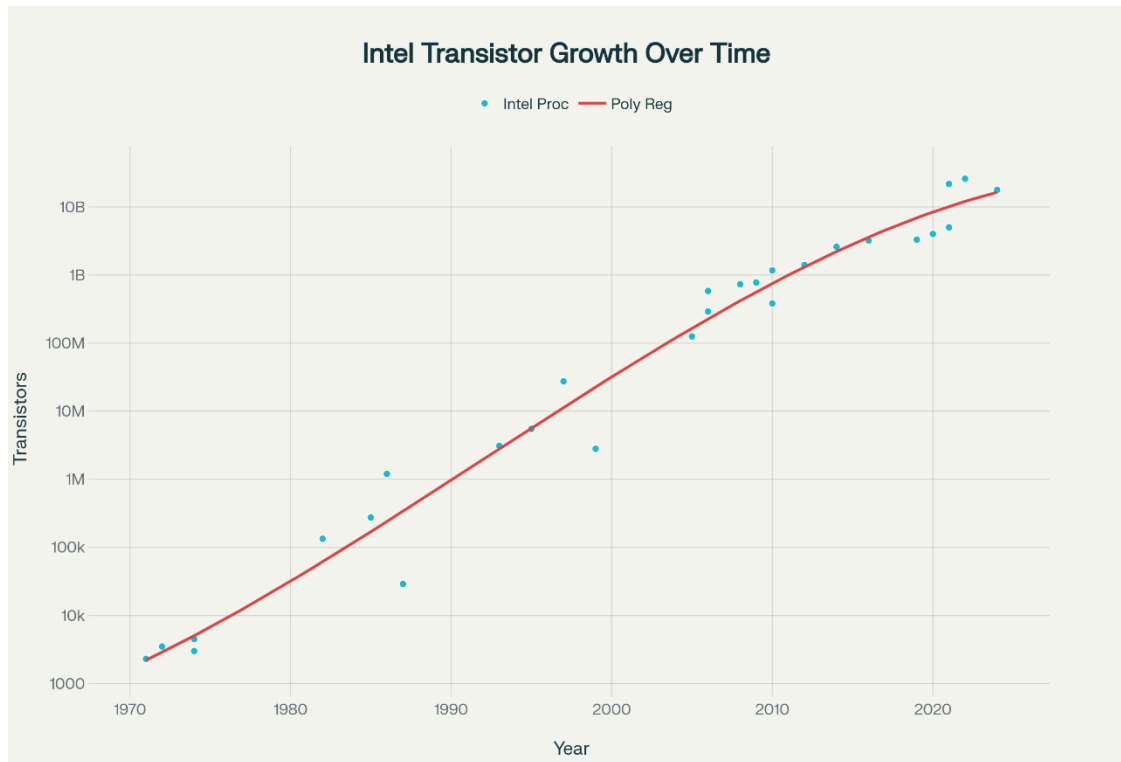
5. Diskusikan Kemungkinan Komputer Generasi Keenam.

Komputer generasi keenam merujuk pada komputer masa depan yang lebih cerdas, cepat, efisien, dan mampu belajar serta beradaptasi sendiri. Komputer ini diharapkan memiliki kemampuan berpikir dan bertindak layaknya manusia melalui penerapan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), komputasi kuantum, biochip, dan antarmuka alami seperti suara, gerakan, dan hologram. Beberapa perkembangan saat ini mengarah pada Gen-6:

- Kehadiran AI canggih seperti ChatGPT.
- Eksperimen komputasi kuantum oleh Google dan IBM.
- Asisten suara seperti Siri dan Alexa.
- Wearable devices.
- Pengembangan chip neuromorfik oleh Intel dan IBM.

Belum sepenuhnya. Kita masih berada di masa transisi dari generasi kelima ke keenam. Beberapa teknologi kunci sudah muncul, tapi belum matang. Namun arah pengembangannya sangat jelas menuju sistem yang lebih cerdas, adaptif, dan terintegrasi secara alami dengan manusia.

Grafik Jumlah Transistor dalam Mikroprosesor Intel dari Masa ke Masa



Grafik jumlah transistor pada mikroprosesor Intel dari tahun 1971 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan eksponensial yang sesuai dengan Hukum Moore, di mana jumlah transistor berlipat ganda setiap sekitar dua tahun. Garis merah pada grafik menggunakan regresi polinomial (Polynomial Regression) untuk memodelkan data, karena pola pertumbuhan transistor tidak linear melainkan eksponensial yang kemudian melandai pada tahun-tahun terakhir. Perlambatan ini terjadi akibat keterbatasan fisik ukuran transistor yang mendekati skala atom, meningkatnya biaya produksi, serta kendala panas dan konsumsi energi. Hal ini menandakan bahwa hukum Moore mulai mencapai batasnya dan industri semikonduktor perlu mencari teknologi baru seperti arsitektur multi-core, FinFET, chip AI, maupun komputasi kuantum.